

Prova Scritta di Statistica e Analisi dei Dati - 16 01 2026

Tempo a disposizione: 2 ore.

Se necessario usare fogli aggiuntivi. Scrivere il nome in ogni foglio.

È ammessa la consultazione del formulario e delle tavole statistiche, nonchè l'uso della calcolatrice..

Qualsiasi altro strumento non è ammesso.

Cognome e Nome: _____ Matricola: _____

1. Un controllo di qualità viene effettuato su un lotto di 24 componenti elettronici, tra i quali sono presenti 6 componenti difettosi. Un ispettore seleziona casualmente un campione di 4 componenti dal lotto senza reinserimento. Sia X la variabile aleatoria che rappresenta il numero di componenti difettosi nel campione.
 - (a) (2 punti) Si identifichi la distribuzione di probabilità della variabile X , giustificando brevemente la scelta basandosi sulle modalità di campionamento.
 - (b) (2 punti) Si calcoli la probabilità che il campione contenga esattamente 2 componenti difettosi.
 - (c) (1 punto) Si calcoli la probabilità che il campione contenga almeno un componente difettoso.
 - (d) (2 punti) Si determinino il valore atteso $E[X]$ e la varianza $Var(X)$ del numero di componenti difettosi nel campione.

2. Un'azienda analizza il numero di tentativi falliti di login effettuati da 50 dipendenti in una settimana. I dati sono i seguenti:

Tentativi Falliti	Frequenza
0	15
1	20
2	10
3	4
4	1

- (a) (2 punti) Si costruisca un bar plot che rappresenti la distribuzione dei tentativi.
 - (b) (2 punti) Si calcolino la media, la mediana e la moda dei tentativi falliti.
 - (c) (2 punti) Si calcolino la varianza campionaria e la deviazione standard.
 - (d) (2 punti) Si commenti lo sbilanciamento (skewness) della distribuzione basandosi sul confronto tra media e mediana.
3. Il tempo di attesa per la ricezione di un'email di conferma su un server segue una distribuzione Esponenziale con un valore atteso (media) di 10 minuti.
 - (a) (2 punti) Qual è la probabilità che l'email arrivi dopo più di 15 minuti?
 - (b) (2 punti) Se sono già passati 5 minuti e l'email non è arrivata, qual è la probabilità che arrivi entro i prossimi 10 minuti?
 - (c) (2 punti) Si determini il tempo mediano di attesa.
 - (d) (2 punti) Si supponga ora che la dimensione dei file allegati alle email ricevute dal server segua una distribuzione Normale con media $\mu = 500\text{kByte}$ e deviazione standard $\sigma = 100\text{kByte}$. Qual è la probabilità che un'email scelta a caso abbia una dimensione inferiore a 350kByte?
4. Un mazzo di 40 carte contiene 10 carte per ogni seme (Cuori, Quadri, Fiori, Picche). Si estraggono due carte senza reinserimento.
 - (a) (2 punti) Si disegni un diagramma ad albero che rappresenti l'estrazione del seme (Cuori vs Non-Cuori) per le due carte.

- (b) (2 punti) Qual è la probabilità che entrambe le carte siano di Cuori?
- (c) (3 punti) Qual è la probabilità che almeno una delle due carte sia di Cuori?
5. Un test medico per una malattia rara (incidenza nella popolazione dello 0.1%) ha una sensibilità (capacità di rilevare la malattia) del 99% e produce un falso positivo nel 5% dei casi.
- (a) (3 punti) Se un individuo risulta positivo al test, qual è la probabilità a posteriori che sia effettivamente malato? Si commenti il risultato.

Domanda	Punti	Punti ottenuti
1	7	
2	8	
3	8	
4	7	
5	3	
Totale	33	